比例と反比例

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 身の回りのことがらについて答えましょう。

(1)　yがxの関数であるといえないものはどれですか。

ア　1本90円のえんぴつx本の代金y円　　イ　分速xmで1000m歩く時間y分

ウ　身長xcmの人の体重ykg

答え

(2)　xの値を1つ決めるとyの値がただ①つに決まるとき、yはxの関数であるといいます。

①

2 比例と反比例の式について答えましょう。

(1)　比例はy＝①、反比例はy＝②と表せます（aは比例定数）。

① ②

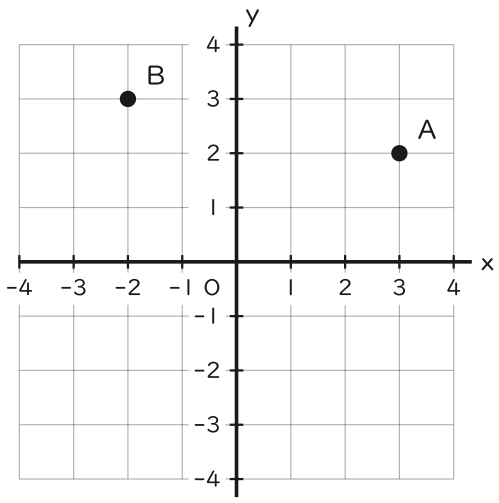
(2)　y＝axでx＝4のときy＝28なら、a＝①です。x＝－3なら、y＝②です。

① ②

(3)　y＝a／xでx＝4のときy＝6なら、a＝①です。x＝3なら、y＝②です。

① ②

3 下の図の点A、Bの座標を書きましょう。



(1)　点A①　点B②

① ②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 身の回りのことがらについて答えましょう。

(1)　yがxの関数であるといえないものはどれですか。

ア　1本90円のえんぴつx本の代金y円　　イ　分速xmで1000m歩く時間y分

ウ　身長xcmの人の体重ykg

答え　ウ

(2)　xの値を1つ決めるとyの値がただ①つに決まるとき、yはxの関数であるといいます。

① 一

2 比例と反比例の式について答えましょう。

(1)　比例はy＝①、反比例はy＝②と表せます（aは比例定数）。

① ax　② a／x

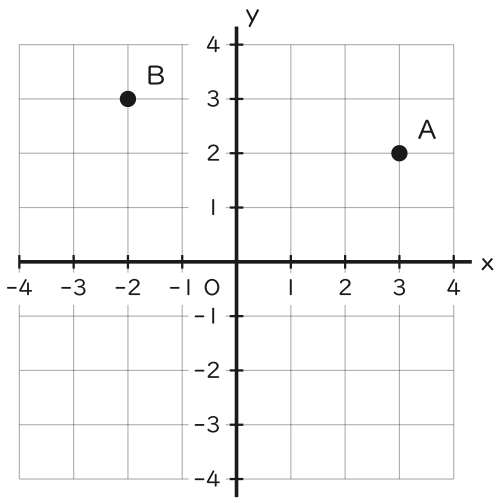
(2)　y＝axでx＝4のときy＝28なら、a＝①です。x＝−3なら、y＝②です。

① 7　② −21

(3)　y＝a／xでx＝4のときy＝6なら、a＝①です。x＝3なら、y＝②です。

① 24　② 8

3 下の図の点A、Bの座標を書きましょう。



(1)　点A①　点B②

① (3, 2)　② (−2, 3)

考え方

大問1　xを1つ決めるとyがただ一つ決まるのが関数。大問2　比例はy＝ax（a＝y÷x）、反比例はy＝a/x（a＝x×y）。
大問3　A(3, 2)。

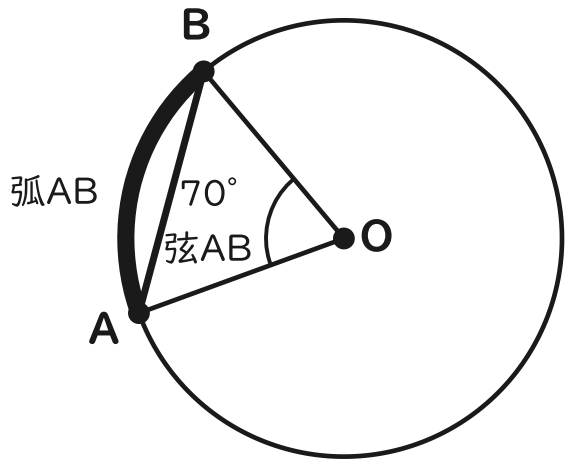
© School Stock

平面図形

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図の円で、A、Bのつくる用語について答えましょう。



(1)　円周上の2点A、Bを結ぶ線分を①、A、Bの間の円周の一部を②といいます。∠AOBのように中心にできる角を③といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］

2 基本の作図と、図形の移動の名前を確かめましょう。

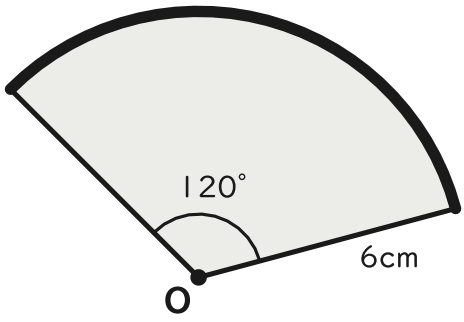
(1)　1つの角を2等分する半直線を①、線分の中点を通りその線分に垂直な直線を②、直線や線分に垂直な直線を③といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］

(2)　図形を一定の方向に動かす移動を①、直線を軸として折り返す移動を②、点を中心として回す移動を③といいます。回転角が180°の回転移動を、とくに④といいます。

① ［　　］　② ［　　］　③ ［　　］　④ ［　　］

3 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を確かめて、求めましょう。



(1)　半径r、中心角a°のおうぎ形の弧の長さは $l=2\pi r\times a/360$、面積は $S=\pi r^2\times a/360$で求められます。半径6cm、中心角120°なら、弧の長さは①、面積は②です。

① ［　　］　② ［　　］

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

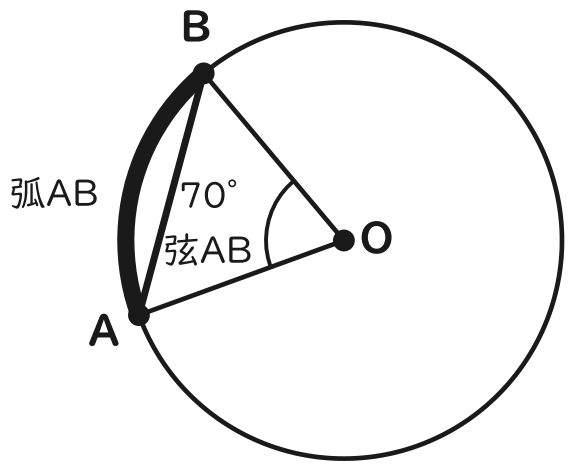
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heimen7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図の円で、A、Bのつくる用語について答えましょう。



(1)　円周上の2点A、Bを結ぶ線分を①、A、Bの間の円周の一部を②といいます。
∠AOBのように中心にできる角を③といいます。

① 弦　② 弧　③ 中心角

2 基本の作図と、図形の移動の名前を確かめましょう。

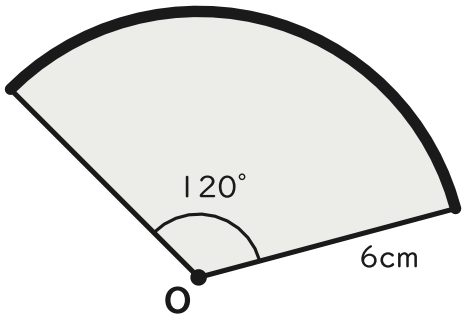
(1)　1つの角を2等分する半直線を①、線分の中点を通りその線分に垂直な直線を②、直線や線分に垂直な直線を③といいます。

① 角の二等分線　② 垂直二等分線　③ 垂線

(2)　図形を一定の方向に動かす移動を①、直線を軸として折り返す移動を②、点を中心として回す移動を③といいます。回転角が180°の回転移動を、とくに④といいます。

① 平行移動　② 対称移動　③ 回転移動　④ 点対称移動

3 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を確かめて、求めましょう。



(1)　半径r、中心角a°のおうぎ形の弧の長さは $l=2\pi r\times a/360$、面積は $S=\pi r^2\times a/360$で求められます。
半径6cm、中心角120°なら、弧の長さは①、面積は②です。

① 4πcm　② 12πcm²

考え方

大問1　弦は2点を結ぶ線分、弧は円周の一部、中心角は中心にできる角。

大問3　$l=2\pi\times6\times120/360=4\pi$(cm)、$S=\pi\times6^2\times120/360=12\pi$(cm²)。

© School Stock

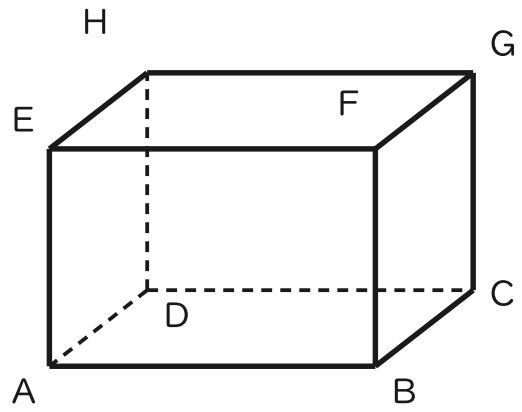
空間図形

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の直方体ABCD－EFGHについて、辺の位置関係を答えましょう。

直方体ABCD－EFGH



(1)　辺ABと平行な辺は、辺①、辺②、辺③です。

①　②　③

(2)　辺ABとねじれの位置にある辺は、辺①、辺②、辺③、辺④です。

①　②　③　④

2 面の位置関係も確認しましょう。

(1)　面ABCDと平行な面は、面①です。面ABCDと垂直な面のひとつは、面②です。

①　②

3 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積や表面積を求める公式を確認しましょう。

(1)　底面積がScm²、高さがhcmの角柱・円柱の体積は、V＝①です。角錐・円錐の体積は、V＝②です。半径rcmの球の表面積は、S＝③、体積は、V＝④です。

①　②　③　④

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

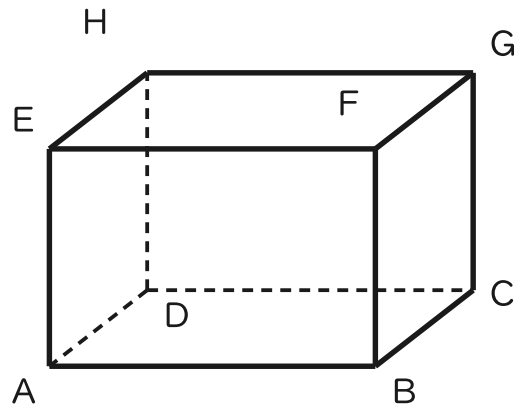
空間図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kukan7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の直方体ABCD－EFGHについて、辺の位置関係を答えましょう。

直方体ABCD－EFGH



(1)　辺ABと平行な辺は、辺①、辺②、辺③です。

① DC　② HG　③ EF

(2)　辺ABとねじれの位置にある辺は、辺①、辺②、辺③、辺④です。

① FG　② HE　③ CG　④ DH

2 面の位置関係も確認しましょう。

(1)　面ABCDと平行な面は、面①です。面ABCDと垂直な面のひとつは、面②です。

① EFGH　② ABFE

3 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積や表面積を求める公式を確認しましょう。

(1)　底面積がScm²、高さがhcmの角柱・円柱の体積は、V＝①です。角錐・円錐の体積は、V＝②です。半径rcmの球の表面積は、S＝③、体積は、V＝④です。

① Sh　② $\frac{1}{3}Sh$　③ $4\pi r^2$　④ $\frac{4}{3}\pi r^3$

考え方

大問1　直方体で辺ABに平行な辺は辺DC・辺HG・辺EFの3本。辺ABと交わらず、平行でもない辺（ねじれの位置）は辺FG・辺HE・辺CG・辺DHの4本。

大問2　面ABCDと向かい合う面EFGHは平行。面ABCDを含み、まわりを囲む4つの面（面ABFEなど）は面ABCDと垂直。

大問3　柱体の体積はV＝Sh。錐体の体積は柱体の$\frac{1}{3}$倍でV＝$\frac{1}{3}$Sh。球の表面積はS＝$4\pi r^2$、体積はV＝$\frac{4}{3}\pi r^3$。

© School Stock

一次方程式

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1)　次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア　$x+5=2x$　　イ　$2x=x-3$　　ウ　$4x-5=7$

答え

(2)　$3x+8=2$ の x に -2 を代入すると、左辺は①になり、右辺と等しくなります。だから、-2 はこの方程式の②です。

①　②

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1)　$7x-4=3x+8$ の -4 と $3x$ を移項すると、$7x$①$=8$②になります。左辺をまとめると③$=12$ なので、$x=3$ です。

①　②　③

(2)　$\frac{1}{4}x=3$ を $x=12$ に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

ア　両辺に4をかける　　イ　両辺に4をたす　　ウ　両辺を4でわる

答え

3 次の方程式を解きましょう。

(1)　$2(x-3)=x+1$

答え

(2)　$0.4x-1=0.2x+0.6$

答え

4 次の比例式で、x の値を求めましょう。

(1)　$x:12=3:4$

答え

(2)　$6:x=4:10$

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1)　次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア　x+5=2x　　イ　2x=x−3　　(ウ)　4x−5=7

答え　ウ

(2)　3x+8=2 の x に −2 を代入すると、左辺は(①)になり、右辺と等しくなります。だから、−2 はこの方程式の(②)です。

① 2　② 解

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1)　7x−4=3x+8 の −4 と 3x を移項すると、7x(①)=8(②) になります。左辺をまとめると(③)=12 なので、x=3 です。

① −3x　② +4　③ 4x

(2)　$\frac{1}{4}x=3$ を x=12 に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

(ア) 両辺に4をかける　　イ　両辺に4をたす　　ウ　両辺を4でわる

答え　ア

3 次の方程式を解きましょう。

(1)　2(x−3)=x+1

答え　x=7

(2)　0.4x−1=0.2x+0.6

答え　x=8

4 次の比例式で、x の値を求めましょう。

(1)　x：12=3：4

答え　x=9

(2)　6：x=4：10

答え　x=15

考え方

大問1　ウは 4×3−5=7。大問2　移項すると符号が変わる。大問3　(1)かっこをはずして 2x−6=x+1 (2)両辺を10倍して 4x−10=2x+6。大問4　a：b=c：d ならば ad=bc。

© School Stock